

Hoja de Trabajo: Dinámica Básica y Pipeline H2

Ejercicio 1: Identificación de Términos Dinámicos[cite: 14]

Empareje lógicamente cada término de la ecuación general de manipuladores con su significado físico. Escriba la letra en el paréntesis:

- | | |
|--|--|
| () Efectos de gravedad. | A. $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$ |
| () Contribución inercial. | B. τ |
| () Torque de actuadores requerido. | C. $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$ |
| () Efectos de Coriolis y centrífugos. | D. $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ |

Ejercicio 2: Completar la Derivación 1R[cite: 14]

Partiendo de las energías dadas para el modelo 1R: $T = \frac{1}{2}J\dot{q}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$. Demuestre paso a paso la obtención de la ecuación de torque τ aplicando el formalismo de Euler-Lagrange: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = \tau$.

Ejercicio 3: Gravedad Estática[cite: 14]

Para un eslabón 1R con parámetros: $m = 2 \text{ kg}$, $\ell_c = 0.4 \text{ m}$, y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Asumiendo que el robot está en reposo estático ($\dot{q} = 0, \ddot{q} = 0$), calcule el torque requerido para sostenerlo en las configuraciones angulares:

1. $q = 0 \text{ rad}$: _____ N·m.
2. $q = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$: _____ N·m.
3. $q = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$: _____ N·m.

Ejercicio 4: Contribución Inercial[cite: 14]

En un instante de tiempo, el brazo de un robot tiene una inercia de $J = 0.4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y debe acelerar a $\ddot{q} = 3 \text{ rad/s}^2$. Suponiendo compensación gravitatoria perfecta en ese instante, calcule la contribución de torque puramente inercial τ_I .

Ejercicio 5: Razonamiento sobre Fases LSPB[cite: 14]

En la fase de "Velocidad de Crucero" del perfil LSPB ($\ddot{q} = 0$), ¿debería el torque del actuador caer a cero inmediatamente? Justifique su respuesta basándose en los términos de la ecuación dinámica.

Ejercicio 6: Misma Ruta, Diferente Tiempo[cite: 14]

Explique técnicamente por qué mover el robot desde el punto A hasta el punto B a lo largo del mismo camino geométrico en 2 segundos puede demandar un esfuerzo pico (torque) mucho mayor en el actuador en comparación con ejecutar la misma tarea en 6 segundos.

Ejercicio 7: Singularidad vs. Dinámica[cite: 14]

Evalúe la siguiente afirmación como Verdadera o Falsa y explique su razonamiento: "*Si un robot exige un torque muy alto para moverse, significa matemáticamente que está entrando en una singularidad cinemática.*"